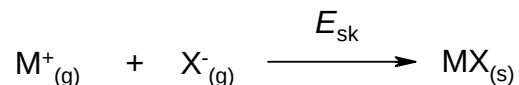


ZADANIE A3

Energia sieci krystalicznej związków jonowych

Energia sieci krystalicznej E_{sk} jest zdefiniowana jako entalpia reakcji tworzenia kryształu ze składników (jonowych lub niejonowych) występujących w fazie gazowej. Dla kryształów jonowych związku MX proces ten można opisać równaniem:



Energia sieci krystalicznej jest ważnym parametrem charakteryzującym trwałość kryształu. W związkach jonowych jej wartość jest zależna od siły oddziaływań między kationami i anionami. Wartości E_{sk} nie można wyznaczyć bezpośrednio doświadczalnie, natomiast do jej obliczenia stosuje się prawo Hessa. Dysponując charakterystyką energetyczną procesów, które można powiązać w odpowiedni cykl termochemiczny, tzw. cykl Borna-Habera, wyznaczamy szukaną wartość E_{sk} .

Dane termochemiczne potrzebne do obliczeń są zamieszczone w tabeli 1 i oznaczone następującymi symbolami:

ΔH_{tw} - entalpia tworzenia substancji z pierwiastków w stanach standardowych

E_j - energia jonizacji

E_{pe} - energia powinowactwa elektronowego – energia przyłączenia elektronu do atomu lub jonu w fazie gazowej.

Tabela 1.

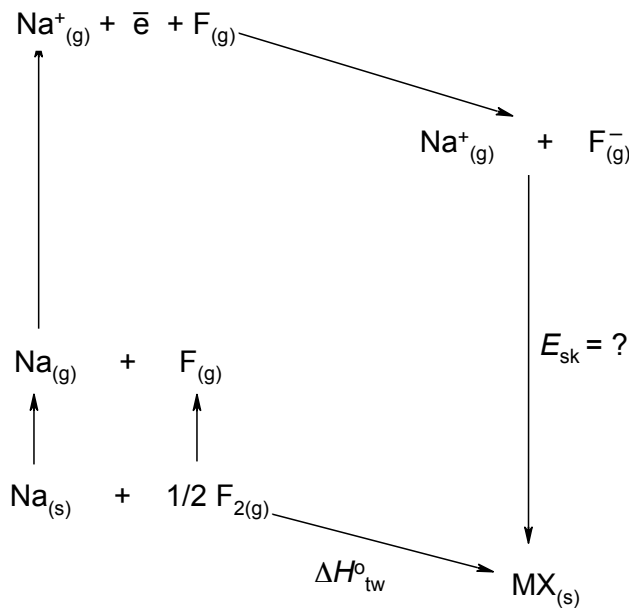
	$\Delta H_{\text{tw}}^0 / \text{kJ mol}^{-1} (T = 298 \text{ K})$	$E_j / \text{kJ mol}^{-1}$	$E_{\text{pe}} / \text{kJ mol}^{-1}$
$\text{NaF}_{(\text{s})}$	-572		
$\text{MgO}_{(\text{s})}$	-602		
$\text{Na}_{(\text{g})}$	109		
$\text{Mg}_{(\text{g})}$	146		
$\text{F}_{(\text{g})}$	77		
$\text{O}_{(\text{g})}$	250		
$\text{Na}_{(\text{g})} \rightarrow \text{Na}_{(\text{g})}^+ + \bar{\text{e}}$		496	
$\text{Mg}_{(\text{g})} \rightarrow \text{Mg}_{(\text{g})}^+ + \bar{\text{e}}$		738	
$\text{Mg}_{(\text{g})}^+ \rightarrow \text{Mg}_{(\text{g})}^{2+} + \bar{\text{e}}$		1450	
$\text{F}_{(\text{g})} + \bar{\text{e}} \rightarrow \text{F}_{(\text{g})}^-$			-328
$\text{O}_{(\text{g})} + \bar{\text{e}} \rightarrow \text{O}_{(\text{g})}^-$			-141
$\text{O}_{(\text{g})}^- + \bar{\text{e}} \rightarrow \text{O}_{(\text{g})}^{2-}$			844

Polecenia:

- Naszkicuj cykl termochemiczny pozwalający na wyznaczenie wartości E_{sk} dla fluorku sodu NaF.
- Zapisz odpowiednie równanie i oblicz wartość E_{sk} dla NaF.
- W analogiczny sposób zapisz równanie i wykonaj obliczenia E_{sk} dla tlenku magnezu(II) MgO.
- Porównaj obliczone wartości E_{sk} . Wiedząc, że parametry geometryczne jonów i sieci krystalicznych (odległości międzyjonowe) w kryształach NaF i MgO są podobne, wyjaśnij różnicę pomiędzy otrzymanymi wynikami.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A3

a. Można zaproponować 2 drogi syntezy NaF – bezpośrednia synteza z pierwiastków i kilkuetapowa synteza w której jako produkty pośrednie występują wolne jony w fazie gazowej. Obrazuje to poniższy cykl termochemiczny:



b. Zgodnie z prawem Hessa suma efektów energetycznych wszystkich etapów syntezy NaF jest równa entalpii tworzenia:

$$\Delta H^\circ_{\text{tw}}(\text{NaF}_{(s)}) = \Delta H^\circ_{\text{tw}}(\text{Na}_{(g)}) + E_j(\text{Na}_{(g)} - \text{Na}^+_{(g)}) + \Delta H^\circ_{\text{tw}}(\text{F}_{(g)}) + E_{\text{pe}}(\text{F}_{(g)} - \text{F}^-_{(g)}) + E_{\text{sk}}(\text{NaF}_{(s)})$$

Otrzymujemy w ten sposób równanie z jedną niewiadomą $E_{\text{sk}}(\text{NaF}_{(\text{s})})$. Po przekształceniu i podstawieniu odpowiednich wartości liczbowych otrzymujemy wynik:

$$E_{\text{sk}}(\text{NaF}_{(\text{s})}) = -926 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

- c. Zapisujemy równanie analogicznie jak w punkcie b), zwracając jednak uwagę na większą liczbę etapów, co wynika z większego ładunku jonów:

$$\Delta H^{\circ}_{\text{tw}}(\text{MgO}_{(\text{s})}) = \Delta H^{\circ}_{\text{tw}}(\text{Mg}_{(\text{g})}) + E_{\text{j}}(\text{Mg}_{(\text{g})} - \text{Mg}^{+}_{(\text{g})}) + E_{\text{j}}(\text{Mg}^{+}_{(\text{g})} - \text{Mg}^{2+}_{(\text{g})}) + \Delta H^{\circ}_{\text{tw}}(\text{O}_{(\text{g})}) + E_{\text{pe}}(\text{O}_{(\text{g})} - \text{O}^{-}_{(\text{g})}) + E_{\text{pe}}(\text{O}^{-}_{(\text{g})} - \text{O}^{2-}_{(\text{g})}) + E_{\text{sk}}(\text{MgO}_{(\text{s})})$$

$$E_{\text{sk}}(\text{MgO}_{(\text{s})}) = -3889 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

- d. Energia sieci krystalicznej MgO jest ponad 4-krotnie większa niż energia sieci NaF. Parametry geometryczne jonów i sieci krystalicznych (odległości międzyjonowe) obu związków są podobne więc różnica energii sieci musi wynikać z innego ładunku jonów. W przypadku MgO ładunek zarówno kationu i anionu jest 2-krotnie większy niż dla NaF. Z praw elektrostatyki wynika, że energia oddziaływania dwóch dowolnych cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym jest proporcjonalna do iloczynu ich ładunków. Zatem energia oddziaływania kationu i anionu również powinna wykazywać podobną zależność, co oznacza, że dla jonów Mg^{2+} i O^{2-} powinna być w przybliżeniu $2 \times 2 = 4$ razy większa niż dla NaF, gdzie kation i anion mają ładunek jednostkowy.